03 V 2021

Sara Barbara Sulich 218141

A12

(a) $(2n^2)^2 = 4n^4 \in O(n^4)$ (nach Vorlesung Konstante können vernachlässigt werden

$O(n^4) \subsetneq O(4^n) = O(2^n \cdot 2^n)$

denn $O(n^c) \subsetneq 2^n \subsetneq O(2^n \cdot 2^n)$

wo $c \geq 2$

[korrekt]

(b) $(3 \ln n^3)^3 \in O(\frac{1}{3}\sqrt[3]{n})$

[inkorrekt]

F.82 Vorlesung → denn $O(\log^c n) \subsetneq O(\sqrt[c]{n})$

$=$

$\sqrt[3]{n} \in O(\ln^3 n^3)$ also es ist umgekehrt.

(c) $(2^{\frac{1}{2}\log_2(n^2)})^2 = 2^{\log_2(n^2)}$

~~[inkorrekt] denn~~ [korrekt] denn

$O(n) \subsetneq O(n^c)$ hier $c = \log_2(n^2)$ (was immer in $\mathbb{R}^+$ liegt)

und somit ist $(2^{\frac{1}{2}\log_2(n^2)})^2 + \sqrt{n}$ mindestens so gros wie $\Omega(\sqrt{n})$

(d) [inkorrekt] denn n^3 ist nicht größer als $2n^3 + c$ (wo $c = n^2 \log_2^2 n$)

(e) $5\sqrt[3]{n^9} \in O(n^{5/2})$

$\Downarrow$

$5n^3 \in O(n^{\frac{5}{2}})$

[korrekt denn wenn $n \to \infty$ haben die vergleichbar große Wachstum)